



7/25/2026

Avance 2:

Desarrollo técnico

P1 Configuración e implementación base del project

Este proyecto consiste en una **API REST modular** desarrollada para gestionar canchas deportivas y reservas de turnos. Forma parte de la implementación base del proyecto integrador y cumple con todos los estándares modernos de arquitectura de software web.

Archivo. env

Este archivo funciona para indicarle a los usuarios cómo deben estructurar sus variables de entorno sin exponer contraseñas reales.

Tecnologías utilizadas

- **Lenguaje:** Python 3.11
- **Framework Web:** FastAPI
- **Base de Datos:** PostgreSQL 15
- Docker & Docker Compose

Requisitos de instalación

- 1- **Docker Desktop** (debe estar en ejecución).
- 2- **Git** (opcional, para clonar el repositorio).
- 3- **Visual Studio Code** (o tu editor de código preferido)

Configuración e instalación paso a paso

1- Clonar o descargar el proyecto

Ubicarse en la carpeta raíz del proyecto (reserva_canchas).

2- Verificar las variables de Entorno

3-Ejecucion en Docker

Para desplegar y levantar todo el ecosistema (Servidor web FastAPI + Base de datos PostgreSQL), ejecuta el siguiente comando en la terminal desde la raíz del proyecto:

Docker compose up –build

- Este commando compila la imagen de Docker de la aplicación FastAPI descargando las dependencias necesarias definidas en requirements.txt.
- Inicia el contenedor de PostgreSQL
- Inicia el contenedor de la API y establece la conexión con la base de datos.
- Crea automáticamente las tablas en la base de datos al inicial

Endpoints

Una vez que la terminal indique **Application startup complete**, abre tu navegador e ingresa a:

<http://localhost:8000/docs>

CRUD Usuarios

Usuarios			^
POST	/usuarios/	Crear Usuario	▼
GET	/usuarios/	Listar Usuarios	▼
GET	/usuarios/{usuario_id}	Obtener Usuario	▼
PUT	/usuarios/{usuario_id}	Actualizar Usuario	▼
DELETE	/usuarios/{usuario_id}	Eliminar Usuario	▼

Post

Response body

```
{
  "nombre": "roberto",
  "email": "user@example.com",
  "telefono": "6641149803",
  "activo": true,
  "id": 1
}
```

 [Download](#)

CRUD CANCHAS

Canchas			^
POST	/canchas/	Crear Cancha	 ▼
GET	/canchas/	Listar Canchas	▼
GET	/canchas/{cancha_id}	Obtener Cancha	▼
PUT	/canchas/{cancha_id}	Actualizar Cancha	▼
DELETE	/canchas/{cancha_id}	Eliminar Cancha	▼

POST

201

Response body

```
{
  "nombre": "fubtol",
  "tipo_deporte": "volley",
  "precio_por_hora": 15,
  "activa": true,
  "id": 1
}
```

 [Download](#)

Reservas

Reservas

POST	/reservas/ Crear Reserva	
GET	/reservas/ Listar Reservas	
GET	/reservas/{reserva_id} Obtener Reserva	
PUT	/reservas/{reserva_id} Actualizar Reserva	
DELETE	/reservas/{reserva_id} Eliminar Reserva	

Endpoints Disponibles (CRUD Canchas):

- POST /canchas/ — Registrar una nueva cancha deportiva.
- GET /canchas/ — Obtener el listado de todas las canchas registradas.
- GET /canchas/{id} — Consultar el detalle de una cancha específica.
- PUT /canchas/{id} — Actualizar la información de una cancha.
- DELETE /canchas/{id} — Eliminar una cancha del sistema.

Detener aplicación

Para poder apagar los contenedores y liberar los recursos del sistema

- En la terminal en ejecución presiona: Ctrl + C

